

Enroute Pusula — Satış Künyesi & Sözleşme Eki

Amaç. Bu döküman, Enroute Pusula ürünü için satış sözleşmesi hazırlayacak kişiye teknik ve ticari kapsamı tek bakışta verir. Müşteri-bağımsız yazılmıştır; her prospect için 16. bölümdeki **Müzakere Değişkenleri** yaprağı doldurulur.

1. Yönetici Özeti

Enroute Pusula, Univera ERP üstünde çalışan, satış yönetimi ve saha operasyonları için **10 ekranlı analitik dashboard + yapay zekâ destekli karar asistanıdır**. Dağıtıcı şirketler (FMCG/alkollü içecek/gıda) için canlı satış verisini Türkiye'nin 81 ili ve 5 ana bölgesi üzerinden görsel olarak sunar; sahadaki temsilcinin, bölge müdürünün ve yönetim kurulunun aynı veri kaynağından farklı detay seviyelerinde karar almasını sağlar.

Bugüne kadar kanıtlanmış kullanım: Pernod ve Wietnauer dağıtım ağlarında canlı; demo ortamında 3. tenant aktif.

2. Kapsam — Teslim Edilen Modüller

Tek bir kurulum, **10 dashboard + 1 AI asistan + 1 harita altyapısı** içerir. Modüller bir araya geldiğinde tek tutarlı ürün; ayrı ayrı fiyatlanabilir veya paket olarak verilebilir.

#	Modül	Ne Verir
1	Özet	Tek ekran KPI hero — toplam ciro, aktif müşteri, top 10 konsantrasyonu, stratejik marka payı
2	Cockpit	Komuta merkezi — Türkiye haritası + bölge x ürün YoY heatmap + distribütör/temsilci leaderboard + takvim trendi
3	Harita	Şehir/il bazlı satış haritası; risk skoruna göre müşteri renklendirme + bölge drill-down
4	Yönetim Kurulu	Marka katkıları, top 50 müşteri analizi, segment kırılımı — yönetici özet ekranı
5	Satış Performansı	Distribütör + temsilci leaderboard, ortalama sipariş büyüklüğü, yeni müşteri kazanımı
6	Müşteri Segmentasyon	Müşteri tipi x marka heatmap, segment bazlı dağılım
7	Marka & SKU	Marka portföyü, top SKU, penetrasyon, stratejik marka zoom, 30g/90g/YTD karşılaştırma
8	Saha Operasyon	Temsilci ziyaret performansı, kapsama oranı, distribütör karşılaştırma
9	Aktivasyon & Risk	90 günde aktif müşteri, sessizleşenler, stratejik marka sessizliği, risk skoru, yeniden kazanım listesi
10	Ticari Yatırım & İskonto	İskonto/ciro oranı, marka x iskonto etkinliği, müşteri ROI, segment iskonto kırılımı
11	Finans Agent (AI)	Heatmap'te anomaliye tıklayınca açılan AI drill-down: ne oldu, neden oldu, hangi müşteriler etkilendi
12	Haftalık Aksiyon Drawer	Sahadaki ekibin haftalık görev kuyruğu; ekranlardan tek tıkla aksiyon eklenir

3. Çekirdek Yetenekler (Müşteri Karşısında Konuşulacak Ana Mesajlar)

- **Multi-tenant** — tek kurulum, birden fazla şirket; veri tabanları izole
- **Canlı veri** — Univera ERP MSSQL'e doğrudan bağlanır; nightly ETL yok
- **AI Finans Agent** — Anomaliyi tespit eder, kök nedeni açıklar, aksiyon önerir
- **Türkiye haritası** — Gerçek il polygon'ları, bölgesel renklendirme, drill-down
- **9LE/TL toggle** — Hacim (9-litre eşdeğer) ve TL ciro aynı ekranda
- **Dark/light tema** — Kullanıcı tercihi + OS otomatik
- **Mobil uyumlu** — Tablette ve telefonda çalışır (responsive)
- **Demo modu** — Tarih sabitlenebilir; satış sunumlarında tutarlı veri

4. Veri Kaynakları & Bağlantı

Kaynak	Tip	Yön
Univera ERP MSSQL	Operasyonel veri tabanı	Salt okunur (read-only)
SQLite cache	Yerel önbellek (5dk RAM + disk)	Yazma — sadece cache
Google Gemini AI (opsiyonel)	LLM	Sadece prompt; veri payload gönderilmez
data/geo/tr-province-region.json	Türkiye il-bölge master	Statik, ürünle gelir

Veri sözleşmesi: Ürün MSSQL'e hiçbir koşulda yazmaz; INSERT/UPDATE/ DELETE/DDL kesinlikle yoktur. Tek istisna: müşteri açık onayıyla oluşturulan tek bir AI çıktısı tablosu (örn. MUSTERI_AI) — bu da müşteri talebiyle aktive edilir.

5. Müşteri Yükümlülükleri (Kurulum İçin Gerekli)

Müşteri tarafından sağlanması gereken minimum girdiler:

- MSSQL erişimi** — read-only kullanıcı + connection string
- VPN/network erişimi** — Univera ERP'ye dış erişim için
- Master tabloların güncel olması** — TBLDIST, TBLDISTEKGRUP, TBLMUSTERIGRUP, TBLURUN, TBLURUNGRUP, TBLMUSTERIEKSAHA
- Stratejik marka listesi** — hangi markalar "öncelikli takipte"
- 9LE katsayıları (opsiyonel)** — TBLRUNEKSAAHA saha 26 dolu değilse, ürün hacmi $DBLLITRE \times 0.7L$ referans formülüyle hesaplanır
- Demo verisi** — pilot dönem için isteğe bağlı tarih sabitleme
- Kabul testi katılımcıları** — yönetim + saha + IT'den birer kişi

6. Teslim ve Kabul Kriterleri

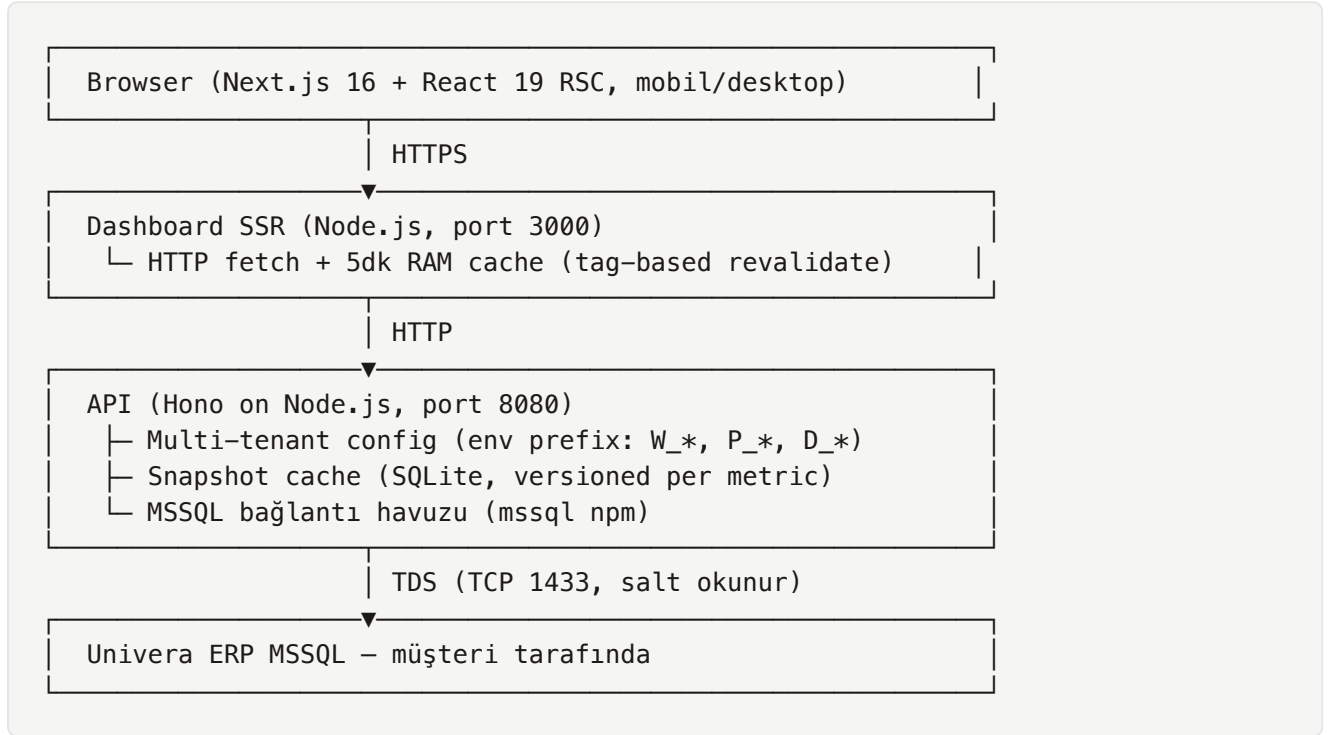
Her modül için "tamam" tanımı aşağıdaki 4 adımda kontrol edilir:

- API yanıt** — Modülün backend endpoint'i HTTP 200 dönüyor, JSON şeması beklenen alanları içeriyor
- UI render** — Dashboard ekranı boş alan/error göstermeden veriyi gösteriyor

3. **Smoke test** — Müşterinin sağladığı 5 rastgele metric (örn. "İstanbul ciro son 30g", "Top 3 marka payı") müşterinin kendi ERP'sinden manuel hesabıyla eşleşiyor (%2 tolerans)
4. **Kullanıcı onayı** — Müşteri sahası en az 1 hafta günlük kullanım sonunda yazılı onay veriyor

Faturalama tetikleyicisi: Her modül için 4 adım tamamlandığında ilgili kalem fatura edilebilir.

7. Mimari Özet



Teknoloji yığını: Next.js 16 (frontend), Hono + Node.js (API), mssql + SQLite (veri katmanı), MapLibre GL (harita), Recharts (grafikler), TailwindCSS (stil), Google Gemini (opsiyonel AI).

Deployment seçenekleri: On-premise (müşteri sunucusunda Docker) veya SaaS (sağlayıcı bulut altyapısında, izole tenant).

8. Lisans, Fikri Mülkiyet, Veri Sahipliği

Bu bölümün her satırı sözleşme yazıcısı tarafından netleştirilmelidir. Aşağıdaki noktalar ürün gerçekliğini yansıtır:

- **Kaynak kod sahibi:** Geliştirici (telif: Univera/sağlayıcı). Müşteriye **kullanım hakkı** verilir.
- **Müşteri verisi:** %100 müşteriye aittir. Sağlayıcı bu veriyi başka müşteriye veya 3. tarafa aktarmaz.

- **AI prompt'ları:** Gemini'ye agregasyon sonuçları (sayısal özetler) gönderilir, ham kişisel veri gönderilmez. AI tamamen kapatılabilir.
- **Çıkış senaryosu:** Müşteri kullanım hakkını sonlandırırsa veri snapshot'ı (CSV/JSON) dışa aktarılır.
- **Kaynak kod escrow:** Sağlayıcı iflas vb. durumda kod escrow opsiyonu sözleşmeye eklenebilir.

9. Güvenlik & Uyum

- **Read-only DB** — SQL injection riski yok; tüm sorgular `assertReadOnly` guard'ından geçer
- **Audit log** — Tüm cache entry'leri ve API çağrıları SQLite'a loglanır
- **KVKK uyumu** — Kişisel veri (kişi adı/TC/iletişim) saklanmaz; sadece şirket unvanı ve satış agregasyonu
- **Secret yönetimi** — Tüm credential'lar `.env` dosyasında; repo'ya commit edilmez
- **HTTPS** — Üretimde zorunlu; on-prem kurulumda reverse proxy (nginx/caddy) önerilir
- **Erişim kontrolü** — Kurumsal SSO (SAML/OIDC) entegre edilebilir; varsayılan yok

10. SLA & Destek (Önerilen Çerçeve)

Kategori	Hedef	Açıklama
Uptime	%99.5	Aylık planlı bakım hariç
Severity 1 (sistem down)	4 saat ilk yanıt	Üretim tamamen erişilemiyor
Severity 2 (ciddi hata)	24 saat ilk yanıt	Bir veya birkaç modül çalışmıyor
Severity 3 (minor)	72 saat ilk yanıt	Görsel/UX/edge case
Sürüm güncelleme	Aylık release	Major versiyon yılda 1-2
Maintenance window	Pazar 04:00-06:00 TR	1 hafta önceden bildirim

11. Fiyatlandırma Boyutları (Sayısal Değer YOK — Müzakere Edilir)

Sözleşme tutarı aşağıdaki 6 değişkenin kombinasyonu ile belirlenir:

1. **Tenant sayısı** — kaç ayrı şirket/marka aynı kurulumda?
2. **Aktif kullanıcı sayısı** — eş zamanlı oturum
3. **Veri hacmi** — fatura/yıl, distribütör sayısı
4. **Refresh sıklığı** — 5 dk standart; gerçek-zamanlı isteniyor mu?

5. **AI kullanım hacmi** — Finans Agent çağrı/ay

6. **Modül seçimi** — 10'unun hangileri? Paket vs à la carte

Lisans modeli seçenekleri: - **SaaS aylık abonelik** (sağlayıcı host) - **On-premise yıllık lisans** (müşteri host) - **Perpetual + maintenance** (tek seferlik + yıllık destek) - **Per-tenant veya per-seat** (kullanıcı bazlı) - **Pilot → production** (3-6 ay pilot, sonra ana sözleşme)

12. Kapsam Dışı (Sözleşmeye Yazılması Önerilir)

Aşağıdakiler ürün kapsamında değildir; ayrıca skoplanır:

- ERP'ye yazma / ERP modifikasyonu
- Saha cihaz entegrasyonu (el terminali, barkod, IoT)
- Ses/görüntü AI (OCR, transkripsiyon)
- Mobile native uygulama (iOS/Android)
- 3rd-party CRM entegrasyonu (Salesforce, Hubspot, vb.)
- Datawarehouse/BI tool entegrasyonu (PowerBI, Tableau)
- Otomatik e-posta/SMS bildirimleri
- Çoklu dil desteği (şu an sadece Türkçe)
- ERP dışı veri kaynakları (Excel upload, manuel veri girişi)

13. Değişiklik Talebi Süreci

1. Müşteri yazılı talep gönderir (yeni ekran, yeni metric, yeni filter, vb.)
2. Sağlayıcı 5 iş günü içinde efor tahmini verir
3. Müşteri onayı sonrası geliştirme planına alınır
4. Standart geliştirici saat/günlük ücreti üzerinden faturalanır
5. Major değişiklikler ana sözleşmenin ek protokolü olarak imzalanır

14. Süre, Yenileme, Çıkış

- **Süre:** Müzakere edilir (12/24/36 ay yaygın)
- **Otomatik yenileme:** Sözleşmeye opsiyon; varsayılan 60 gün öncesinde bildirim
- **Erken çıkış:** Şartlar müzakereye açık
- **Veri taşınabilirliği:** Çıkışta tüm snapshot'lar JSON/CSV olarak teslim edilir
- **Kod escrow:** Opsiyonel; sağlayıcı iflas vb. durumlar için

15. Ekler

- ☐ Ekran görüntüleri (Özet, Cockpit, Harita)
- ☐ Roadmap (yaklaşan 3 ay)
- ☐ Mevcut referans müşteriler (referans verme izni alındıysa)
- ☐ Demo URL ve giriş bilgisi (talep üzerine)
- ☐ Mimari diyagram (yüksek çözünürlüklü PDF)
- ☐ KVKK / Veri İşleme Sözleşmesi şablonu

16. Müzakere Değişkenleri Yaprığı (Her Prospect İçin Doldurulur)

Bu sayfa **tek başına çıktı alınır** ve müzakere sürecinde günceltlenir.

Prospect bilgileri

Alan	Değer
Şirket adı	_____
Sektör	_____
Distribütör sayısı	_____
Tahmini yıllık fatura sayısı	_____
Karar verici	_____
Hedef go-live tarihi	_____

Kapsam seçimi

Modül	Dahil mi?	Notlar
Özet	☐	
Cockpit	☐	
Harita	☐	
Yönetim Kurulu	☐	
Satış Performansı	☐	
Müşteri Segmentasyon	☐	
Marka & SKU	☐	
Saha Operasyon	☐	
Aktivasyon & Risk	☐	
Ticari Yatırım & İskonto	☐	
Finans Agent (AI)	☐	
Haftalık Aksiyon Drawer	☐	

Lisans modeli

- ☐ SaaS aylık
- ☐ On-prem yıllık
- ☐ Perpetual + maintenance
- ☐ Pilot → production
- ☐ Diğer: _____

Fiyatlandırma değişkenleri

Değişken	Değer
Tenant sayısı	-
Aktif kullanıcı	-
Refresh sıklığı	-
AI çağrı/ay	-
Süre (ay)	-

Açık riskler / özel istekler

[serbest metin]

Hazırlayan: [İsim] · Tarih: [____] · Versiyon: v1.0